Bản thảo chưa

3. Giả sử rằng $0 < r_1 < r_2$ và f_1, f_2 là các hàm xác định trên $[-\pi, \pi]$.

(i) Tìm nghiệm của phương trình Laplace trong toạ độ cực

$$\frac{\partial^2 u(r,\theta)}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u(r,\theta)}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u(r,\theta)}{\partial \theta^2} = 0 \tag{5.3.51}$$

trong miền $\Omega = \{(r,\theta) : r_1 \le r \le r_2, -\pi \le \theta \le \pi\}$, với điều kiện biên

$$u(r,-\pi) = u(r,\pi) \qquad r_1 \le r \le r_2, \tag{5.3.52}$$

$$\frac{\partial u(r,-\pi)}{\partial \theta} = \frac{\partial u(r,\pi)}{\partial \theta} \qquad r_1 \le r \le r_2, \tag{5.3.53}$$

$$u(r_1,\theta) = f_1(\theta), \qquad -\pi \le \theta \le \pi, \tag{5.3.54}$$

$$u(r_2,\theta) = f_2(\theta), \qquad -\pi \le \theta \le \pi \tag{5.3.55}$$

(ii) Tìm nghiệm của bài toán trên trong trường hợp $r_1 = 3$, $r_2 = 6$, $f_1(\theta) = 5\cos\theta$, $f_2(\theta) = 10\sin\theta$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 5.3.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đặt $z = \ln(r/r_1), H = \ln(r_2/r_1)$. Gọi a_{i0}, a_{in}, b_{in} là các hệ số Fourier của f_i (mode hằng là trung bình). Khi đó

$$\begin{aligned} u = {} & a_{10}(1 - z/H) + a_{20} z/H \\ & + \sum_{n \geq 1} \frac{[a_{1n} \sinh n(H - z) + a_{2n} \sinh nz] \cos n\theta}{\sinh nH} \\ & + \sum_{n \geq 1} \frac{[b_{1n} \sinh n(H - z) + b_{2n} \sinh nz] \sin n\theta}{\sinh nH}. \end{aligned}$$

Với $r_1 = 3, r_2 = 6$, $f_1 = 5\cos\theta$, $f_2 = 10\sin\theta$,

$$u = \left(\frac{20}{r} - \frac{5r}{9}\right)\cos\theta + \left(\frac{20r}{9} - \frac{20}{r}\right)\sin\theta.$$